2011 普通高等学校招生考试 (大纲卷文)

一、选择题

1. 设集合 $U=\{1,2,3,4\}$, $M=\{1,2,3\}$, $N=\{2,3,4\}$, 则 $\complement_U(M\cap N)=$ ( )

(A) $\{1,2\}$ (B) $\{2,3\}$ (C) $\{2,4\}$ (D) $\{1,4\}$

2. 函数 $y=2\sqrt{x}\ (x\geqslant 0)$ 的反函数为 ( )

(A) $y=\dfrac{x^2}{4}\ (x\in\mathbf{R})$ (B) $y=\dfrac{x^2}{4}\ (x\geqslant 0)$

(C) $y=4x^2\ (x\in\mathbf{R})$ (D) $y=4x^2\ (x\geqslant 0)$

3. 设向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=1$, $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-\dfrac{1}{2}$, 则 $|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|=$ ( )

(A) $\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{5}$ (D) $\sqrt{7}$

4. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\leqslant 6,\\ x-3y\leqslant -2,\\ x\geqslant 1,\end{cases}$ 则 $z=2x+3y$ 的最小值为 ( )

(A) 17 (B) 14 (C) 5 (D) 3

5. 下面四个条件中, 使 $a>b$ 成立的充分而不必要的条件是 ( )

(A) $a>b+1$ (B) $a>b-1$ (C) $a^2>b^2$ (D) $a^3>b^3$

6. 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_1=1$, 公差 $d=2$, $S_{k+2}-S_k=24$, 则 $k=$ ( )

(A) 8 (B) 7 (C) 6 (D) 5

7. 设函数 $f(x)=\cos\omega x\ (\omega>0)$, 将 $y=f(x)$ 的图象向右平移 $\dfrac{\pi}{3}$ 个单位长度后, 所得的图象与原图象重合, 则 ω 的最小值等于 ( )

(A) $\dfrac{1}{3}$ (B) 3 (C) 6 (D) 9

8. 已知直二面角 $\alpha-l-\beta$, 点 $A\in\alpha$, $AC\perp l$, C 为垂足, 点 $B\in\beta$, $BD\perp l$, D 为垂足. 若 $AB=2$, $AC=BD=1$, 则 $CD=$ ( )

(A) 2 (B) $\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{2}$ (D) 1

9. 4 位同学每人从甲、乙、丙 3 门课程中选修 1 门, 则恰有 2 人选修课程甲的不同选法共有 ( )

(A) 12 种 (B) 24 种 (C) 30 种 (D) 36 种

10. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的奇函数, 当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时, $f(x)=2x(1-x)$, 则 $f\left(-\dfrac{5}{2}\right)=$ ( )

(A) $-\dfrac{1}{2}$ (B) $-\dfrac{1}{4}$ (C) $\dfrac{1}{4}$ (D) $\dfrac{1}{2}$

11. 设两圆 C_1、C_2 都和两坐标轴相切, 且都过点 $(4,1)$, 则两圆心的距离 $|C_1C_2|=$ ( )

(A) 4 (B) $4\sqrt{2}$ (C) 8 (D) $8\sqrt{2}$

12. 已知平面 α 截一球面得圆 M, 过圆心 M 且与 α 成 60° 二面角的平面 β 截该球面得圆 N. 若该球面的半径为 4, 圆 M 的面积为 4π, 则圆 N 的面积为 ( )

(A) 7π (B) 9π (C) 11π (D) 13π

二、填空题

13. $(1-x)^{10}$ 的二项展开式中, x 的系数与 x^9 的系数之差为_____.

14. 已知 $\alpha\in\left(\pi,\dfrac{3\pi}{2}\right)$, $\tan\alpha=2$, 则 $\cos\alpha=$_____.

15. 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为 C_1D_1 的中点, 则异面直线 AE 与 BC 所成角的余弦值为_____.

16. 已知 F_1、F_2 分别为双曲线 C: $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{27}=1$ 的左、右焦点, 点 $A\in C$, 点 M 的坐标为 $(2,0)$, AM 为 $\angle F_1AF_2$ 的平分线. 则 $|AF_2|=$_____.

三、解答题

17. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 已知 $a_2=6$, $6a_1+a_3=30$, 求 a_n 和 S_n.

18. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c. 已知 $a\sin A+c\sin C-\sqrt{2}a\sin C=b\sin B$.

(1) 求 B;

(2) 若 $A=75^\circ$, $b=2$, 求 a, c.

19. 根据以往统计资料, 某地车主购买甲种保险的概率为 0.5, 购买乙种保险但不购买甲种保险的概率为 0.3. 设各车主购买保险相互独立.

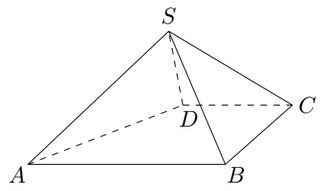
(1) 求该地 1 位车主至少购买甲、乙两种保险中的 1 种的概率;

(2) 求该地 3 位车主中恰有 1 位车主甲、乙两种保险都不购买的概率.

20. 如图, 四棱锥 $S-ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $BC \perp CD$, 侧面 SAB 为等边三角形. $AB=BC=2$, $CD=SD=1$.

(1) 证明: $SD\perp$ 平面 SAB;

(2) 求 AB 与平面 SBC 所成角的大小.



21. 已知函数 $f(x)=x^3+3ax^2+(3-6a)x+12a-4$ ($a\in\mathbf{R}$).

(1) 证明: 曲线 $y=f(x)$ 在 $x=0$ 处的切线过点 $(2,2)$;

(2) 若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取得极小值, $x_0\in(1,3)$, 求 a 的取值范围.

22. 已知 O 为坐标原点, F 为椭圆 C: $x^2+\dfrac{y^2}{2}=1$ 在 y 轴正半轴上的焦点, 过 F 且斜率为 $-\sqrt{2}$ 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, 点 P 满足 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OP}=\mathbf{0}$.

(1) 证明: 点 P 在 C 上;

(2) 设点 P 关于点 O 的对称点为 Q, 证明: A, P, B, Q 四点在同一圆上.

